Hạng của ma trận

Lê Xuân Trường

Định nghĩa 1.3.1

Cho A là một ma trận cấp $m \times n$. Ma trận được tạo thành từ các phần tử nằm ở giao của k hàng và k cột nào đó của A được gọi là *ma trận con* cấp k của A. Định thức của ma trận con cấp k của A được gọi là *định thức con* cấp k của A.

Ví dụ 1.3.2. Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ma trận con tạo bởi giao của các phần tử thuộc hàng 1,2 và cột 2,4 là

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Định nghĩa

- Cho A là một ma trận cấp $m \times n$. Ta nói hạng của A là $r \in \mathbb{N}$ nếu
  - tồn tại một định thức con cấp r của A khác 0,
  - mọi định thức con cấp cao hơn r của A đều bằng 0.

  (định thức con cấp k của A là định thức của một ma trận được tạo thành từ các phần tử nằm trên giao của k dòng và k cột nào đó của A)

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 4 \\ 4 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

  Ta có $\text{rank}(A) = 2$ vì $\det(A) = 0$ và định thức con

$$\begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -26 \neq 0$$

Tìm định thức con cấp cao nhất khác 0 của ma trận A :

1. Tìm một định thức con $D_1 \neq 0$ cấp s
2. Xét tất cả các định thức cấp $s+1$ chứa D_1.
   - 2.1 Nếu tất cả các định thức con này đều bằng 0 hoặc không có định thức con cấp $s+1$ nào chứa D_1 thì D_1 là định thức con có cấp cao nhất khác 0 của A, do đó $r(A) = s$.
   - 2.2 Nếu có một định thức $D_2 \neq 0$ cấp $s+1$ thì ta tiếp tục xét các định thức cấp $s+2$ chứa D_2.

Tiếp tục quá trình cho đến khi tìm được một định thức $D \neq 0$, cấp r mà mọi định thức cấp $r+1$ chứa D đều bằng 0 hoặc không có định thức con cấp r+1 chứa D. Suy ra D là định thức con cấp cao nhất khác 0 của A.

Ví dụ 1.3.5 Tính hạng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ 1 & 7 & 6 & 9 \\ 0 & 10 & 1 & 10 \end{bmatrix}$$

Giải. Chọn một định thức con khác 0 bất kì

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$$

Xét các định thức cấp 3 chứa D_2

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -25 \neq 0$$

Ví dụ 1.3.5 Tính hạng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ 1 & 7 & 6 & 9 \\ 0 & 10 & 1 & 10 \end{bmatrix}$$

Tiếp theo, ta xét các định thức con cấp 4 chứa D_3. Ta có hai định thức:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ 1 & 7 & 6 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ 0 & 10 & 1 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 10 & 1 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Vậy $r(A) = 3$.

Tính chất

- $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$
- $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$
- Nếu A là ma trận vuông cấp n thì

$$A \text{ khả nghịch} \iff \det(A) \neq 0 \iff \text{rank}(A) = n$$

- Hạng của một ma trận không đổi khi thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận đó

Tìm hạng ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp

- Ma trận bậc thang dòng
  - Các dòng không (nếu có) luôn nằm dưới các dòng khác không
  - Phần tử khác 0 đầu tiên (tính từ trái sang phải) của dòng phía dưới luôn nằm bên phải phần tử khác 0 đầu tiên của dòng phía trên

Ví dụ Các ma trận sau đây **không** có dạng hình thang

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Ma trận thứ nhất không là ma trận hình thang vì không thỏa điều kiện thứ nhất; không ma trận thứ 2 và 3 không thỏa điều kiện thứ hai.

Ví dụ Các ma trận sau có dạng hình thang:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Tìm hạng ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp

- Một ma trận được gọi là ma trận bậc thang cột nếu chuyển vị của nó là ma trận bậc thang dòng
- Mọi ma trận đều đưa được về dạng bậc thang bằng một số hữu hạn phép biến đổi sơ cấp

Tìm hạng ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp

- $A \xrightarrow{\text{biến đổi sơ cấp}} B$ (bậc thang dòng)

$$\Longrightarrow \text{rank}(A) = \text{ số dòng khác không của } B$$

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

$$A \xrightarrow[d_2 = -2d_1 + d_2]{\substack{d_4 = -d_1 + d_4 \\ d_3 = d_1 + d_3}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -6 & -7 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[d_4 = -5d_4 + 3d_2]{\substack{d_3 = -5d_3 + d_2}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & -26 & -32 \\ 0 & 0 & -13 & -16 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_4 = -2d_4 + d_3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -6 & -7 \\ 0 & 0 & -26 & -32 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow \text{rank}(A) = 3$$

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 8 \\ -1 & -2 & 5 & -2 \\ 3 & 6 & 0 & 12 \end{bmatrix}$

$$A \xrightarrow{\substack{d_2 = -2d_1 + d_2 \\ d_3 = d_1 + d_3 \\ d_4 = -3d_1 + d_4}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{d_3 = -d_2 + d_3 \\ d_4 = -d_2 + d_4}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3 = -3d_3 + d_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow \text{rank}(A) = 3$$

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$A \xrightarrow{d_1 = \frac{1}{2} d_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_2 = d_2 - d_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \text{rank}(A) = 1$$

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & -2 & 3 & 7 & 9 \\ 3 & -3 & 4 & 10 & 13 \end{bmatrix}$

$$A \xrightarrow{d_2 = -2d_1 + d_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 3 & -3 & 4 & 10 & 13 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3 = -3d_1 + d_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3 = -2d_2 + d_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \text{rank}(A) = 2$$

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 & 5 \\ 4 & 0 & 6 & 3 & 9 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

$$A \xrightarrow{d_2 = -2d_1 + d_2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[d_4 = -\frac{3}{2}d_1 + d_4]{d_3 = -\frac{1}{2}d_1 + d_3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1.5 & -1.5 & 1.5 & -1.5 \\ 0 & -0.5 & -0.5 & -1.5 & -0.5 \end{bmatrix}$$

- Tiếp theo:

$$A \xrightarrow[d_4 = \frac{1}{4}d_2 + d_4]{d_3 = -\frac{3}{4}d_2 + d_3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1.5 & 0.75 & -0.375 \\ 0 & 0 & -0.5 & -1.25 & -0.75 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_4 = -\frac{1}{3}d_3 + d_4} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1.5 & 0.75 & -0.375 \\ 0 & 0 & 0 & -1.5 & -0.875 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \text{rank}(A) = 4$$

- Ví dụ: Tìm hạng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 6 \\ -1 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & -2 & 9 \end{bmatrix}$

$$A \xrightarrow[d_3 = d_1 + d_3]{d_2 = -2d_1 + d_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & -2 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_5 = -3d_1 + d_5} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- Tiếp theo:

$$A \xrightarrow{d_5 = -\frac{1}{2}d_2 + d_5} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow \text{rank}(A) = 2$$

Bài tập Tìm hạng của ma trận

Yêu cầu

Dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng để đưa ma trận về dạng bậc thang rồi xác định hạng.

1. $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
2. $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$
3. $A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$
4. $A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$
5. $A_5 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
6. $A_6 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$